

学术论文

静止图像的一种自适应平滑滤波算法

景晓军, 李剑峰, 熊玉庆

(北京邮电大学, 北京 100876)

摘要: 本文提出了一种基于梯度信息的自适应平滑滤波算法。该算法根据图像中像元灰度值的突变特性, 自适应地改变滤波器的权值, 在区域平滑的过程中使图像的边缘锐化, 较好地处理了平滑噪声、锐化边缘这对滤波技术中的矛盾。后续实验结果表明, 该算法具有良好的滤波性能, 易于实时处理。

关键词: 图像滤波; 梯度信息; 自适应平滑;

中图分类号: TN911.73

文献标识码: A

文章编号: 1000-436X(2002)10-0006-09

An adaptive smooth filter algorithms of still images

JING Xiao-jun, LI Jian-feng, XIONG Yu-qing

(Beijing University of Posts & Telecommunications, Beijing 100876, China)

Abstract: In this paper, an algorithm for adaptive smooth filtering based on gradient is proposed. According to characteristic of revulsion every point gray scale, this algorithm adaptively changes coefficients of the filter, according to gradient on each point. Experiment results indicate that it performs well and excels in real-time tasks.

Key words: image filtering; gradient information; adaptive smoothing

1 引言

在图像滤波中, 常用的方法是线性滤波技术和非线性滤波技术^[1~2]。

线性滤波^[1]以其完善的理论基础、数学处理简单、易于采用 FFT 和硬件实现等优点, 一直在图像滤波领域占有重要的地位。线性滤波对加性高斯噪声有较好的平滑作用。但对脉冲信号和其它形式的高频分量抑制效果较差, 且模糊信号边缘。

非线性滤波^[3~4]是基于对输入信号序列的一种非线性影射关系, 常可把某一特定的噪声近似地影射为零而保留信号的重要特征, 因而可以在一定程度上克服线性滤波器的不足。非线性

收稿日期: 2002-03-05; 修订日期: 2002-06-12

作者简介: 景晓军(1965-), 男, 北京人, 北京邮电大学副教授、博士后, 1999 年毕业于国防科技大学电子技术系, 获博士学位, 发表学术论文几十篇, 研究方向为信息融合、模式识别、图像处理等; 李剑峰, 男, 内蒙古呼和浩特人, 北京邮电大学在读博士; 熊玉庆, 男, 江西吉安人, 博士后, 研究方向为分布并行处理、移动计算、图像处理等。

性滤波早期运用较多的是中值滤波器^[5~6]，其应用于多维信号处理时，对窄脉冲信号具有良好的抑制能力，但中值滤波器对中拖尾（如均匀分布噪声）和短拖尾分布噪声（如高斯噪声）时，滤波性能较差，且拖尾越短，其滤波能力越差。另外，中值滤波缺乏成熟完善的数学理论指导，也是其弊病所在。

基于数学形态学^[7~8]的图像滤波，也属于非线性滤波的范畴。它具备一套完备的理论、方法及算法体系，弥补了非线性滤波缺乏系统性、严密性的数学理论指导的弊病。轮廓结构形态学是根据图像噪声和有用信号相比，总具有某种随机性难以形成稳定的构形，导致其团块支持域具有小延展度的连通分量（有用信号恰好相反）的特性，用团块的延展度区分噪声和有用信号，进行滤波。其实现的是几何结构的区域滤波，就是说一个噪声块，只要有一点判定条件满足要求，整个区域（块）噪声就可全去掉。而通常使用的方法是解析判定条件式的点滤波，一个噪声块，要每一个点都满足判定条件是很难的，这就导致整个噪声块常常滤不干净。因此，形态学滤波质量有保证，噪声去除的较干净，可以保留很好的图像细节。但形态学需要结构元素（或函数）集较多，计算较复杂，系统效率低，不易满足实时性的要求。而人为减少结构元素（或函数）集，会导致曲线的变形和断裂，恶化总体效果。另外，抑制噪声、锐化边缘受诸多因素影响，相互制约，在图像滤波中形成了一对矛盾。形态学在解决这一对滤波矛盾上，也存在着缺陷。

总之，当前没有一种方法对所有测试图像滤波效果均为最佳。因此，在实际应用时，应针对具体的应用背景和给定的图像类别，综合考虑时间和存储空间的要求，选择适当的滤波方法。

针对上述情况，在全面考虑了抑噪、锐化、保留细节、时间和存储空间等因素的情况下，本文提出了一种基于梯度信息的自适应平滑滤波技术，在平滑噪声的同时，保留边缘信息和细节，在此基础上尽可能地达到锐化边缘的目的，并满足实时性的要求。

2 自适应平滑基本理论

图像平滑处理最常用的滤波器是高斯滤波器。高斯滤波的基本思想是将高斯核函数 $G_s(m, n, s)$ 与原始红外图像 $f_0(m, n)$ 进行卷积，最后得到一个平滑的图像 $f_1(m, n)$

$$f_1(m, n) = f_0(m, n) \bullet G_s(m, n, \sigma) \quad (1)$$

式(1)中，高斯核函数 $G_s(m, n, s)$ 是一圆对称函数，即

$$G_s(m, n, s) = \frac{1}{2\pi s^2} \exp\left(-\frac{1}{2s^2}(m^2 + n^2)\right) \quad (2)$$

式(2)中， s ：高斯标准方差；

m ：原始红外图像点的横坐标变量；

n ：原始红外图像点的纵坐标变量。

高斯滤波器有理想的特性，该滤波器的平滑作用可以通过 s 来控制，即可以通过改变高斯标准方差 s 的值来调整对图像的平滑程度。此外，高斯滤波器可以由一系列有限窗口均值滤波器卷积得到，如用等权值的局部滤波器来计算，对于一维信号，这一平滑过程可以表示为

$$f^{(k+1)}(m) = \frac{1}{N} \sum_{i=-M}^M f^{(k)}(m+i) w^{(k)}(m+i) \quad (3)$$

式中, $f^{(0)}(m)$: 平滑前的原始图像数据;

$f^{(k+1)}(m)$: 第 $k+1$ 次迭代平滑后滤波器的输出值;

$w^{(k)}(m+i)$: 窗内各点的权值;

$$N = \sum_{i=-M}^M w^{(k)}(m+i);$$

滤波窗长度为 $(2M+1)$, 且对任意的 m 和 k , $w^{(k)}(m) \equiv 1$ 。

该滤波器对图像中的所有像元 (包括像元灰度值突变处) 灰度值都进行了平滑, 没有特意对发生突变的像元灰度值进行保留, 所以图像的边缘也被平滑掉了。

为了更好地保留图像边缘, 我们在像元灰度值发生突变的位置, 将滤波器的权值由 1 设置为 0, 这样就避免了对突变处的像元点进行平滑。由于滤波窗的长度是有限的, 所以适当选择滤波窗长度, 可以使由突变处隔开的两个不同的区域不会被平均。此外, 对于突变处的像元点, 平滑过程中将会把它们归于与其邻近的区域, 因此, 经过平滑滤波后, 将增强图像的边缘。

但是, 在实际应用时, 我们并不知道图像像元灰度值的突变发生在何处, 且发生突变的陡峭程度也不一样, 我们不能简单地用硬判决 (0、1) 来决定任意点的权值。为了解决这个问题, 我们采用对原始图像中各像元点灰度值不连续性的计算来自适应调整滤波器的权系数, 即

$$w^{(k)}(m) = \ddot{O}(d^{(k)}(m)) \quad (4)$$

式中, $d^{(k)}(m)$ 是对像元灰度值不连续性的度量; $\ddot{O}(d^{(k)}(m))$ 为单调递减函数, 令 $\ddot{O}(0)=1$, 且随着 $\ddot{O}^{(k)}(m)$ 的增大, $\ddot{O}(d^{(k)}(m)) \rightarrow 0$ 。这里取像元灰度值的梯度作为 $d^{(k)}(m)$ 的估值。

于是 $w^{(k)}(m)$ 可表示为

$$w^{(k)}(m) = \ddot{O}(f'^{(k)}(m)) = \exp \left[-\frac{|f'^{(k)}(m)|^2}{2h^2} \right] \quad (5)$$

式中, $f'^{(k)}(m)$ 为图像灰度值 $f^{(k)}(m)$ 的一阶导数, h 为恒定参数, 该参数确定了在平滑过程中可以保留下的边缘幅度。

当图像灰度值用二维信号 $f^{(k)}(m, n)$ 表示时, $d^{(k)}(m, n)$ 定义为 $f^{(k)}(m, n)$ 的梯度 (为便于计算, 令滤波窗尺寸为 3×3)

$$\left(\frac{\partial f^{(k)}(m, n)}{\partial m}, \frac{\partial f^{(k)}(m, n)}{\partial n} \right)^T = (G_m, G_n) \quad (6)$$

因此, 反映图像像元灰度值连续性的权系数 $w^{(k)}(m, n)$ 可表示为

$$w^{(k)}(m, n) = y[w^{(k)}(m, n)] = \exp \left[-\frac{(d^{(k)}(m, n))^2}{2h^2} \right] \quad (7)$$

式中, $d^{(k)}(m, n) = \sqrt{G_m^2 + G_n^2}$

于是, 在点 (m, n) 处的平滑信号 $f^{(k)}(m, n)$ 定义为

$$f^{(k+1)}(m, n) = \frac{1}{N^{(k)}} \sum_{i=-1}^1 \sum_{j=-1}^1 f^{(k)}(m+i, n+j) w^{(k)}(m+i, n+j) \quad (8)$$

式中, $N^{(k)} = \sum_{i=-1}^1 \sum_{j=-1}^1 w^{(k)}(m+i, n+j)$

自适应平滑滤波器的计算步骤为：

(1) 令 $k=0$, 迭代次数 $K=5$, 并设置参数 h 的值；

(2) 计算梯度 $G_m^{(k)}(m, n)$ 和 $G_n^{(k)}(m, n)$

$$G_m^{(k)}(m, n) = \frac{1}{2} [f^{(k)}(m+1, n) - f^{(k)}(m-1, n)] \quad (9)$$

$$G_n^{(k)}(m, n) = \frac{1}{2} [f^{(k)}(m, n+1) - f^{(k)}(m, n-1)] \quad (10)$$

(3) 计算滤波器的权系数

$$w^{(k)}(m, n) = \exp \left[-\frac{[G_m^{(k)}(m, n)]^2 + [G_n^{(k)}(m, n)]^2}{2h^2} \right] \quad (11)$$

(4) 对 $f^{(k)}(m, n)$ 进行加权平均

$$f^{(k+1)}(m, n) = \frac{\sum_{i=-1}^1 \sum_{j=-1}^1 f^{(k)}(m+i, n+j) w^{(k)}(m+i, n+j)}{\sum_{i=-1}^1 \sum_{j=-1}^1 w^{(k)}(m+i, n+j)} \quad (12)$$

(5) k 等于 K 否? 如果 $k=K$, 则结束迭代; 否则 $k = K+1$, 转步骤(2)。

由上可知, 自适应平滑方法的基本思想是采用一个局部加权模板与原始的图像信号进行迭代卷积 (迭代次数一般是固定的), 这一过程具有各向异性扩散的性质, 在每次迭代时各个像元点的加权系数是改变的, 它是该像元点的梯度函数。同时滤波器的加权系数还依赖于参数 h , 该参数控制了迭代过程中所要保留下来的突变点的幅度。总之, 加权系数反映了图像灰度值连续性的程度。经过多次迭代后, 滤波器的输出图像变为由若干均匀强度区域所组成, 且这些区域之间存在很好的边缘。因此, 自适应平滑具有两个明显的作用: 一是锐化了区域边缘; 二是使区域内部得到平滑。后续仿真实验结果表明, 自适应滤波器的平滑作用是缓慢和渐进的, 而边缘锐化则只需经过少数几次迭代就能得到。

3 自适应平滑滤波器的性能分析

3.1 自适应平滑滤波器的收敛性

为便于描述, 这里我们只讨论一维自适应平滑滤波器的收敛特性, 其结论同样适用于二维的情形。

一维自适应平滑算法可表示为

$$V_m^{(k+1)} = \frac{1}{R^{(k)}} \sum_{i=-1}^{+1} V_{m+i}^{(k)} C_{m+i}^{(k)} \quad (13)$$

式中, $V_m^{(k+1)}$: 第 $k+1$ 次迭代滤波器的输出值;

$V_{m+i}^{(k)}$: 第 $k+1$ 次迭代时, 滤波器的输入值;

$R^{(k)} = \sum_{i=-1}^{+1} C_{m+i}^{(k)}$: 第 k 次迭代时, 滤波器加权系数的总和;

$C_{m+i}^{(k)}$: 第 k 次迭代时, 点 $m+i$ 处的加权系数。

将式(13)表示成矩阵形式, 则有

$$V_{k+1} = H_k V_k \quad (14)$$

式中, H 为

$$H = \begin{bmatrix} \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & 0 & \frac{C_{m-2}}{C_{m-2} + C_{m-1} + C_m} & \frac{C_{m-1}}{C_{m-2} + C_{m-1} + C_m} & \frac{C_m}{C_{m-2} + C_{m-1} + C_m} & 0 & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \frac{C_{m-1}}{C_{m-1} + C_m + C_{m+1}} & \frac{C_m}{C_{m-1} + C_m + C_{m+1}} & \frac{C_{m+1}}{C_{m-1} + C_m + C_{m+1}} & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{bmatrix} \quad (15)$$

这里矩阵 H 的 ∞ 范数为

$$\|H\|_{\infty} = \frac{C_{m-1}}{C_{m-1} + C_m + C_{m+1}} + \frac{C_m}{C_{m-1} + C_m + C_{m+1}} + \frac{C_{m+1}}{C_{m-1} + C_m + C_{m+1}} = 1 \quad (16)$$

于是矩阵 H 的谱半径 $r(H)$ 存在如下关系

$$r(H) \leq \|H\|_{\infty} \leq 1 \quad (17)$$

于是有

$$\|H_k H_{k-1} \dots H_0\|_{\infty} \leq \|H_k\|_{\infty} \|H_{k-1}\|_{\infty} \dots \|H_1\|_{\infty} \|H_0\|_{\infty} = 1 \quad (18)$$

所以迭代过程

$$V_{k+1} \leq H_k H_{k-1} \dots H_0 V_0 \quad (19)$$

是收敛的。

3.2 参数 h 的作用

前面已经指出, 在自适应平滑过程中, 参数 h 确定了可以保留下的边缘幅度。下面我们将对参数 h 的这种作用进行详细讨论。

考虑如图 1 所示的一维信号 $f(m)$, 在边缘处有 $f'(m)$ ($f'(m) = \frac{df(m)}{dm}$), 且 $f'''(m) < 0$,

根据式(5), 滤波器加权系数可表示为

$$w(m, k) = \exp \left[-\frac{|f'_x(m, k)|^2}{2h^2} \right] \quad (20)$$

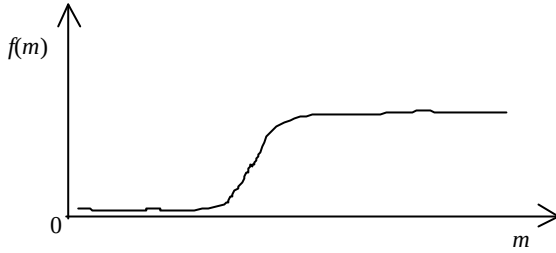


图 1 图像边缘轮廓的一维表示

自适应平滑是如下各向异性扩散方程的逼近

$$\begin{aligned} \frac{df(m, k)}{dk} &= \frac{d}{dm} [w(m, k) f'_x(m, k)] \\ &= \left[f'_x(m, k) \exp \left(-\frac{f''_{mm}(m, k)}{2h^2} \right) \right] \left[1 - \frac{f''_m(m, k)}{h^2} \right] \end{aligned} \quad (21)$$

为了进一步理解随迭代次数增加对边缘的锐化的作用，我们来考虑 $\frac{d}{dk} \left(\frac{df}{dm} \right)$ 的变化

$$\begin{aligned} \frac{d}{dk} \left(\frac{df(m, k)}{dm} \right) &= \frac{d}{dm} \left(\frac{df(m, k)}{dk} \right) \\ &= f'''_{mmm}(m, k) \exp \left(-\frac{f''_m(m, k)}{2h^2} \right) \left(1 - \frac{f''_m(m, k)}{h^2} \right) + \\ &\quad f''_{mm}(m, k) \left[\frac{d}{dm} \left(\exp \left(-\frac{f''_m(m, k)}{2h^2} \right) \right) \left(1 - \frac{f''_m(m, k)}{h^2} \right) \right] \end{aligned} \quad (22)$$

因为在边缘处， $f'''_{mmm}(m, k) < 0$ ， $f''_{mm}(m, k) = 0$ ，所以 $\frac{d}{dk} \left(\frac{df(m, k)}{dm} \right)$ 的符号完全由 $\left(1 - \frac{f''_m(m, k)}{h^2} \right)$ 项的正负来确定。

因而由

$$\frac{d}{dk} \left(\frac{df(m, k)}{dm} \right) > 0 \quad f'_m(m, k) > h \quad (23)$$

$$\frac{d}{dk} \left(\frac{df(m, k)}{dm} \right) < 0 \quad f'_m(m, k) < h \quad (24)$$

由上述论述可以看到：

(1) 如果信号的梯度幅度足够大，即 $f'_x(m, k) > h$ ，那么在迭代过程中，其幅度将随着迭

代次数增加而增强,从而达到锐化边缘的作用;

(2) 如果信号梯度的幅度值太小,即 $f'_x(m, k) < h$, 则在迭代过程中,其信号的不均匀性将平滑掉;

(3) 如果信号梯度的幅度等于或近似等于参数 h ,那么等于或近似等于这一梯度的边缘都将得到保留而不会被平滑掉。

3.3 算法的复杂度

高斯滤波算法的等权值平滑过程如下式表示

$$f^{(k+1)}(m, n) = \frac{1}{N^{(k)}} \sum_{i=-M}^M \sum_{j=-M}^M f^{(k)}(m+i, n+j) w^{(k)}(m+i, n+j) \quad (25)$$

式中, $N^{(k)} = \sum_{i=-M}^M \sum_{j=-M}^M w^{(k)}(m+i, n+j)$; 权值 $w^{(k)}(m+i, n+j) = 1$ 。

本文算法的平滑过程也如式(25)所示,只是各平滑点的权值 $w^{(k)}(m+i, n+j)$ 自适应的随着图像梯度信息的变化而变化,其计算式如式(11)所示,每一平滑点的乘(除)法为

$$5 \times \sum_{i=-M}^M \sum_{j=-M}^M (2 \times 5) = 5 \times 10 \times 4M^2 = 200 \times M^2 \quad (26)$$

一幅尺寸为 $L \times L$ 的图像,遍历各平滑点共需乘(除)法为

$$\sum_{i=0}^L \sum_{j=0}^L (200 \times M^2) = L^2 \times 200 \times M^2 \approx O(L^2) \quad (27)$$

由式(27)知,本文算法权值的计算复杂度约为 $O(L^2)$,高于高斯滤波权值为 1 的复杂度。

在 PIH450,内存为 128MB 的 PC 上,本文算法处理 256×256 的图像约需要 2.5min;高斯滤波算法在同样的条件下,约需要 2min;中值滤波算法在同样的条件下,约需要 2min。

如此看来,比较高斯滤波算法,本文算法是通过增加计算复杂度、延长计算时间为代价,来提高滤波的智能化程度,从而改善滤波效果。后续的仿真实验表明,本文算法的滤波效果较高斯滤波、中值滤波效果有较明显的改善,但运算时间并没有明显延长。这说明了本文算法的有效性。

4 仿真实验

在仿真实验中,我们分别使用三种算法(高斯滤波算法、中值滤波算法、自适应平滑滤波算法),对含有噪声的原始图像进行滤波。仿真实验中图像尺寸为 256×256 。三种滤波的仿真实验结果分别如图 2、图 3 所示。

我们先对图 2、图 3 的实验结果定量地进行了归一化均方误差 NMSE、峰值均方误差 PMSE、峰值信噪比 PSNR 的检测,结果见表 1。其中

$$NMSE = \frac{\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N [f(i, j) - \hat{f}(i, j)]^2}{\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N [f(i, j)]^2}$$

(28)

$$PMSE = \frac{\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N [f(i, j) - \hat{f}(i, j)]^2}{N^2 A^2}$$

(29)

表 1 仿真实验中三种算法结果的性能比较

	高斯滤波			中值滤波			自适应平滑滤波		
	NMSE	PMSE	PSNR	NMSE	PMSE	PSNR	NMSE	PMSE	PSNR
卡车	0.0110	0.0027	24.98	0.0104	0.0025	25.03	0.0068	0.0017	28.61
坦克	0.0161	0.0079	21.46	0.0153	0.0078	21.34	0.0065	0.0034	25.13

式(28)、式(29)中， $f(i, j)$ 为标准的图像信号； $\hat{f}(i, j)$ 分别为经四种滤波后的图像； A 为 $f(i, j)$ 的最大值； N 为 256。

从表 1 可看出，高斯滤波、中值滤波算法性能较接近，其滤波质量均不如自适应平滑滤波算法，且指标差别较大。

我们再定性地分析一下图 2、图 3 的结果。原始图像经高斯、中值滤波后，噪声得到了一定的抑制,但目标边缘被模糊。自适应平滑滤波算法不但使噪声得到了抑制，且目标的边缘被保留下来，使得目标和背景都比高斯、中值滤波清晰，这点从图 2 的后车棚上下两个边缘、右车门玻璃和挡板间的边缘及背景、图 3 的坦克上履带边缘、炮塔、履带轮及背景中可以观察到。从整体上的清晰度、滤波效果看，后一种算法要明显好于前两种算法。

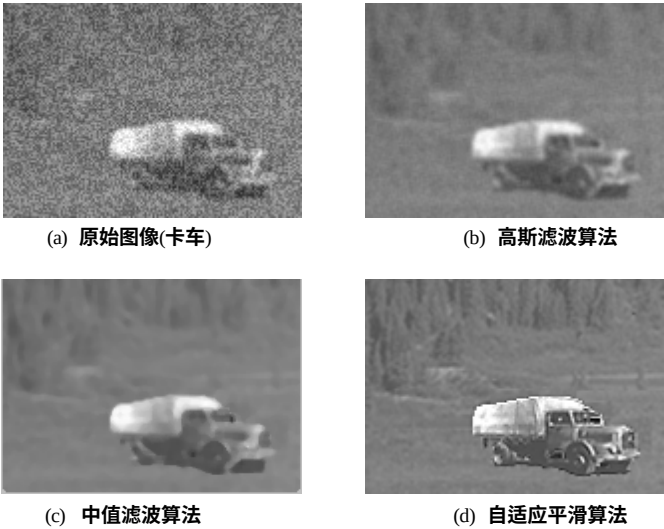


图 2 卡车图像的仿真实验结果

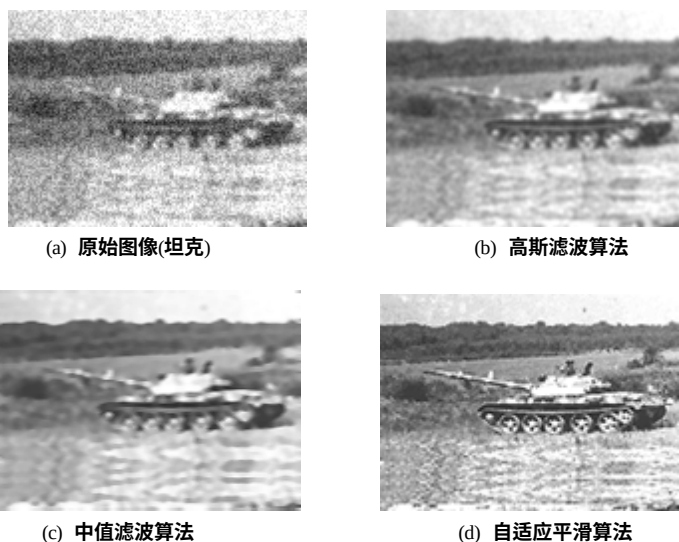


图3 坦克图像的仿真实验结果

5 结束语

文中讨论了一种基于梯度信息的自适应平滑滤波器。该滤波器是利用一种局部加权模板与图像进行迭代卷积,该模板的权系数是由对应点的灰度值的连续性,即像元点的梯度函数确定的。实验结果表明,平滑滤波的迭代运算使信号的边缘得到锐化,并经过多次迭代运算后,图像按边缘分块实现自适应平滑,且本算法复杂度适中,满足实时性要求。

参考文献:

- [1] CASTLEMAN K R. Digital Image Processing[M]. Beijing: Tsinghua University Publishing House, 1998.
- [2] 景晓军. 多传感器系统中目标检测方法的研究[D]. 长沙: 国防科技大学研究生院, 1999.
- [3] SICURANZA G L. Theory and realization of nonlinear digital filters [A]. ISCAS-84[C]. 1981. 1:242-245.
- [4] HAGKIN S, LEE P, DERBEZ E. Optimum nonlinear filtering[J]. IEEE Trans on Signal Proc, 1997, 45(11):2774-2786.
- [5] ENG H L, MA K K. Noise adaptive soft-switching median filter[J]. IEEE Trans on Image Proc, 2001, 10(2):242-251.
- [6] 张宏科, 阮秋琦, 袁保宗. 广义中值滤波理论及性质的研究[J]. 通信学报, 1996, 17(2):81-85.
- [7] 龚炜, 石青云, 程民德. 数字空间中的数学形态学——理论及应用[M]. 北京: 科学出版社, 1997.
- [8] 余农, 李予蜀, 王润生. 自动检测图像目标的形态滤波遗传算法[J]. 计算机学报, 2001, 24(4):337-346.